ជំពូក ៥

លីមីតនិងដេរីវេ

❶ លីមីតនិងដេរីវេ

❷ អនុវត្តន៍ដេរីវេ

❸ អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍



នៅក្នុងជំពូកនេះ គេចាប់ផ្តើមសិក្សាពីបញ្ហត្តិមូលដ្ឋាននៃលីមីត និងប្រមាណវិធីលើលីមីតដែលជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឈានទៅសិក្សាបញ្ហត្តិនៃដេរីវេនិងប្រមាណវិធីលើដេរីវេនៃអនុគមន៍។ បន្ទាប់ពីទទួលបានបញ្ហត្តិលីមីត ដេរីវេ និងបំណិនក្នុងការគណនាលីមីត ដេរីវេ គេនឹងអាចប្រើចំណេះដឹង និងបំណិនទាំងនោះក្នុងការដោះស្រាយចំណោទបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាងអនុគមន៍ត្រង់ចំណុចមួយ ការសិក្សាអថេរភាព សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍សនិទានងាយៗមួយចំនួន ការគណនាតម្លៃអតិបរមា តម្លៃអប្បបរមា ការគណនាល្បឿននៃចលនា ហើយលើសពីនេះទៅទៀត គេឈានទៅប្រើក្រាប តាងអនុគមន៍សម្រាប់ដោះស្រាយសមីការនិងវិសមីការមួយចំនួនទៀត។

ការអនុវត្តន៍ទាំងអស់នេះ អាចឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញពីអត្ថន័យពេញលេញ និងសារប្រយោជន៍នៃគណិតវិទ្យាចំពោះវិទ្យាសាស្ត្រនិងការដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាខ្លះក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។

មេរៀនទី

1 លីមីតនិងដេរីវេ

1. លីមីត

ក្នុងជំពូកនេះ យើងចាប់ផ្តើមសិក្សាគណិតវិភាគ សម្រាប់ប្រើក្នុងការដោះស្រាយចំណោទបន្ទាត់ប៉ះ ចំណោទតម្លៃបរមា ចំណោទផ្ទៃក្រឡាជាដើម ។

1.1 សញ្ញាណលីមីត

ឧទាហរណ៍ 1 គេឱ្យអនុគមន៍ $y = f(x) = x^2 + 2x - 3$ និងតារាងតម្លៃលេខ :

ខ្លឹមសារ

- កំណត់បញ្ញត្តិលីមីតតាមបែបពីជគណិត និងតាមបែបក្រាប
- រកលីមីតនៃផលបូក ផលដក ផលគុណ និងផលចែក
- រកលីមីតនៃពហុធានិងប្រភាគសនិទាន
- រកអត្រាបម្រែបម្រួលមធ្យមនៃអនុគមន៍
- កំណត់បញ្ញត្តិដេរីវេ
- ធ្វើប្រមាណវិធីលើដេរីវេ ។

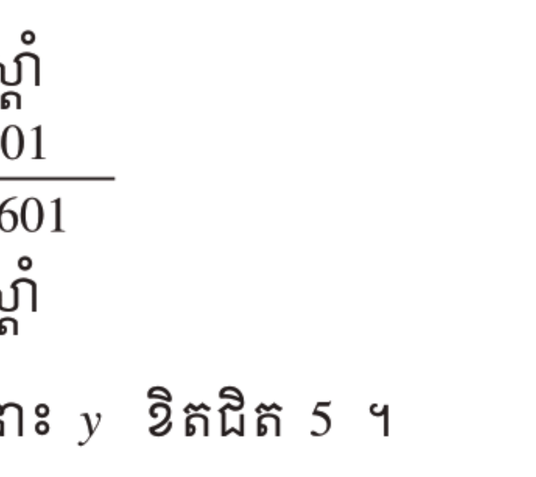
	x ខិតជិត 2 ពីខាងឆ្វេង			x ខិតជិត 2 ពីខាងស្តាំ		
x	1.99	1.999	1.9999	2.0001	2.001	2.01
y	4.9401	4.9994	4.9994	5.0006	5.006	5.0601
	y ខិតជិត 5 ពីខាងឆ្វេង			y ខិតជិត 5 ពីខាងស្តាំ		

តាមតារាងតម្លៃលេខ បើ x ខិតជិត 2 ពីខាងឆ្វេង និងពីខាងស្តាំ នោះ y ខិតជិត 5 ។

គេថាអនុគមន៍ $y = f(x)$ មានលីមីត 5 កាលណា x ខិតជិត 2 ហើយកំណត់សរសេរ $\lim\limits_{x \to 2}(x^2 + 2x - 3) = 5$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$ ចំពោះ $x \neq 3$ ។

ចំពោះ $x \neq 3$ គេបាន $f(x) = x + 3$ និងក្រាប L ។



តាមក្រាបបើ x ខិតជិត 3 តែ $x \neq 3$ នោះអនុគមន៍ $y = f(x)$ ខិតជិត 6 ហើយកំណត់សរសេរ $\lim\limits_{x \to 3} f(x) = \lim\limits_{x \to 3} \dfrac{x^2 - 9}{x - 3} = 6$

ជាទូទៅ បើ x ខិតជិត a ហើយអនុគមន៍ $y = f(x)$ ខិតជិតតម្លៃ b ណាមួយ នោះគេកំណត់សរសេរ $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b$ ។

លំហាត់គំរូ ក. ចូរបំពេញតារាងតម្លៃលេខខាងក្រោម :

x	0.1	0.01	0.001	0.0001	.....
$\frac{1}{x}$					.....

x	-0.1	-0.01	-0.001	-0.0001	.....
$\frac{1}{x}$					.....

ខ. ទាញរក $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ (x>0)}} \frac{1}{x}$ និង $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ (x<0)}} \frac{1}{x}$

ចម្លើយ ក.

x	0.1	0.01	0.001	0.0001	.....
$\frac{1}{x}$	10	100	1000	10000	.....

x	-0.1	-0.01	-0.001	-0.0001	.....
$\frac{1}{x}$	-10	-100	-1000	-10000	.....

ខ. តាមតារាងតម្លៃលេខទី 1 គេសង្កេតឃើញថាកាលណា x យកតម្លៃវិជ្ជមានហើយកាន់តែតូចទៅៗស្ទើរតែខិតជិតសូន្យ នោះ $\frac{1}{x}$ មានតម្លៃវិជ្ជមាន ហើយកាន់តែធំទៅៗគ្មានទីបញ្ចប់ ។ ដូចនេះ គេបាន $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x>0}} \frac{1}{x} = +\infty$ ។

តាមតារាងតម្លៃលេខទី 2 គេសង្កេតឃើញថា កាលណា x យកតម្លៃអវិជ្ជមានកាន់តែធំទៅៗស្ទើរតែខិតជិតសូន្យ នោះ $\frac{1}{x}$ មានតម្លៃអវិជ្ជមានកាន់តែតូចទៅៗគ្មានទីបញ្ចប់ ។ ដូចនេះ $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x<0}} \frac{1}{x} = -\infty$ ។

ប្រតិបត្តិ ក. ចូរបំពេញតារាងតម្លៃលេខ ហើយទាញរក $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$

x	1.9	1.99	1.999	2	2.001	2.01	2.1
$f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$							

ខ. សង់ក្រាបតាង $g(x) = x^2 + 2$ ហើយទាញរក $\lim\limits_{x \to 1} g(x)$

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys

1.2 ប្រមាណវិធីលើលីមីត

អនុគមន៍ $y = f(x)$ និង $y = g(x)$ មានលីមីតកាលណា $x \to a$ ។

គេបាន : $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \lim\limits_{x \to a} c = c$ ដែល $f(x) = c$ ជាអនុគមន៍ថេរ

$\lim\limits_{x \to a} f(x) = \lim\limits_{x \to a} x = a$ ដែល $f(x) = x$

$\lim\limits_{x \to a} [f(x) + g(x)] = \lim\limits_{x \to a} f(x) + \lim\limits_{x \to a} g(x)$

$\lim [f(x) - g(x)] = \lim f(x) - \lim g(x)$

$\lim\limits_{x \to a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim\limits_{x \to a} f(x) \cdot \lim\limits_{x \to a} g(x)$

$\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim\limits_{x \to a} f(x)}{\lim\limits_{x \to a} g(x)}$ បើ $\lim\limits_{x \to a} g(x) \neq 0$ ។

ឧទាហរណ៍ 1 គណនាលីមីតខាងក្រោម :

ក. $\lim\limits_{x \to 1} (3 + x)$ ខ. $\lim\limits_{x \to 2} (3x^4)$ ។

ចម្លើយ ក. $\lim\limits_{x \to 1} (3 + x) = \lim\limits_{x \to 1} 3 + \lim\limits_{x \to 1} x = 3 + 1 = 4$

ខ. $\lim\limits_{x \to 2} (3x^4) = \lim\limits_{x \to 2} 3 \cdot \lim\limits_{x \to 2} x^4 = 3 \cdot \lim\limits_{x \to 2} (x \cdot x \cdot x \cdot x)$

$= 3 \lim\limits_{x \to 2} x \cdot \lim\limits_{x \to 2} x \cdot \lim\limits_{x \to 2} x \cdot \lim\limits_{x \to 2} x$

$= 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 3 \cdot 2^4 = 48$ ។

ជាទូទៅ $\lim\limits_{x \to x_0} (ax^n) = ax_0^n$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាលីមីត

ក. $\lim\limits_{x \to 1} (x^3 - 3x^2 + x + 1)$ ខ. $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 2}$ ។

ចម្លើយ ក. $\lim\limits_{x \to 1} (x^3 - 3x^2 + x + 1) = \lim\limits_{x \to 1} x^3 - \lim\limits_{x \to 1} 3x^2 + \lim\limits_{x \to 1} x + \lim\limits_{x \to 1} 1$

$= 1^3 - 3 \cdot 1^2 + 1 + 1 = 0$ ។

ជាទូទៅ បើ $P(x)$ ជាពហុធានៃ x នោះ $\lim\limits_{x \to x_0} P(x) = P(x_0)$ ។

ខ. $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 2} = \dfrac{\lim\limits_{x \to 3} (x^2 - x + 1)}{\lim\limits_{x \to 3} (x - 2)} = \dfrac{1^2 - 1 + 1}{3 - 2} = 1$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh

ជាទូទៅ បើ $\frac{f(x)}{g(x)}$ ដែល $g(x) \neq 0$ ជាប្រភាគសនិទាន នោះ $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0)}{g(x_0)}$ ។
បើ $g(x_0) \neq 0$

សំគាល់ បើភាគយកនិងភាគបែងមានលីមីតសូន្យនោះ គេត្រូវគណនាតាមជំហានដូចខាងក្រោម :

ជំហានទី 1 : បំបែកតួទាំងពីរនៃប្រភាគជាផលគុណកត្តា

ជំហានទី 2 : សម្រួលកត្តារួមចោល

ជំហានទី 3 : រកលីមីតនៃប្រភាគថ្មី ។

លំហាត់គំរូ គណនាលីមីតខាងក្រោម :

ក. $\lim\limits_{x \to -2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 4}$ ខ. $\lim\limits_{x \to 2} \left(\frac{3x}{x-2} + \frac{6}{2-x} \right)$ ។

ចម្លើយ ក. $\lim\limits_{x \to -2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 4} = \frac{\lim\limits_{x \to -2} (x^2 + 5x + 6)}{\lim\limits_{x \to -2} (x^2 - 4)}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

ជំហានទី 1 : $\frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 4} = \frac{(x+2)(x+3)}{(x+2)(x-2)}$

ជំហានទី 2 : $\frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 4} = \frac{x+3}{x-2}$ ដែល $x + 2 \neq 0$

ជំហានទី 3 : $\lim\limits_{x \to -2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 4} = \lim\limits_{x \to -2} \frac{x+3}{x-2} = \frac{-2+3}{-2-2} = -\frac{1}{4}$ ។

ខ. $\lim\limits_{x \to 2} \left(\frac{3x}{x-2} + \frac{6}{2-x} \right) = \lim\limits_{x \to 2} \left(\frac{3x}{x-2} - \frac{6}{x-2} \right)$ ដែលមាន $\lim\limits_{x \to 2} (x-2) = 0$

ជំហានទី 1 : $\frac{3x}{x-2} - \frac{6}{x-2} = \frac{3x-6}{x-2} = \frac{3(x-2)}{x-2}$

ជំហានទី 2 : $\frac{3x}{x-2} - \frac{6}{x-2} = 3$ ដែល $x \neq 2$

ជំហានទី 3 : $\lim\limits_{x \to 2} \left(\frac{3x}{x-2} + \frac{6}{2-x} \right) = \lim\limits_{x \to 2} 3 = 3$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនាលីមីតខាងក្រោម :

ក. $\lim\limits_{x \to 1} [(x^2 + 4x + 2)(3 - x^2)]$ ខ. $\lim\limits_{x \to -2} \frac{3x^2 - x - 4}{(2x+5)^2}$ គ. $\lim\limits_{x \to 1} \frac{2x^2 - 5x + 3}{x^2 + x - 2}$ ។

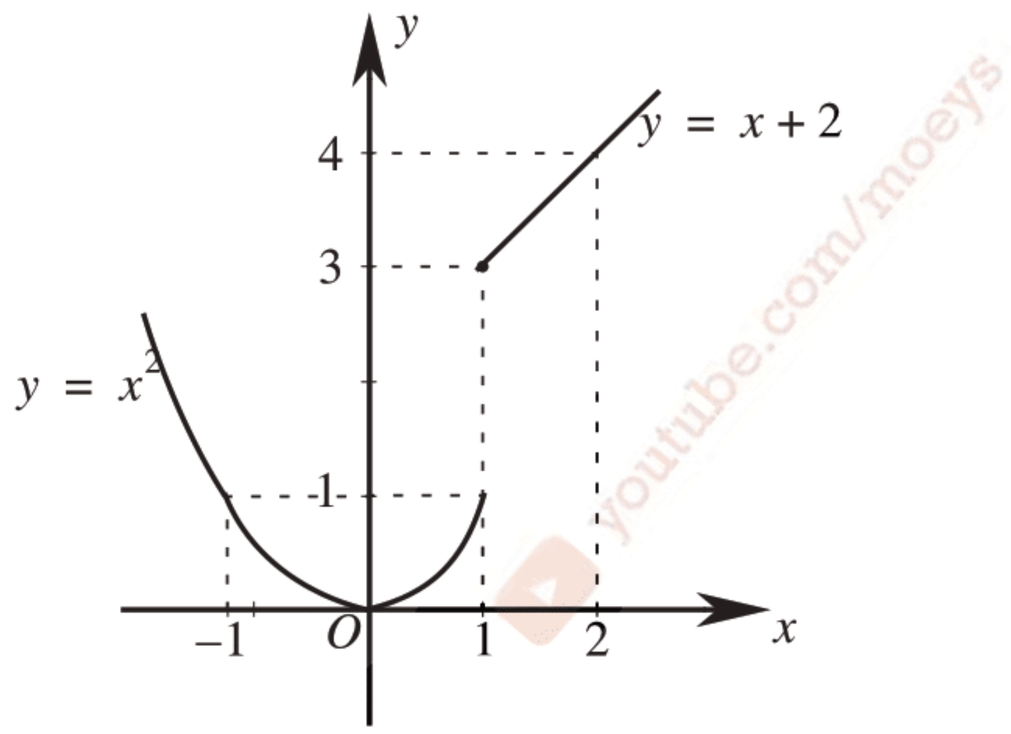
facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys

1.3 លីមីតខាងឆ្វេងនិងខាងស្តាំ

ឧទាហរណ៍ គេឱ្យអនុគមន៍ $y = f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{បើ } x \le 1 \\ x+2 & \text{បើ } x > 1 \end{cases}$ ។

តាមក្រាបគេសង្កេតឃើញថា $f(x)$ ខិតជិត 1 កាលណា x ខិតជិត 1 ពីខាងឆ្វេង ។ គេកំណត់សរសេរ $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x) = 1$ ។

ម្យ៉ាងទៀត $f(x)$ ខិតជិត 3 កាលណា x ខិតជិត 1 ពីខាងស្តាំ ។ គេកំណត់សរសេរ $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x) = 3$ ។



ជាទូទៅ

- បើ $f(x)$ ខិតជិត L កាលណា x ខិតជិត x_0 ពីខាងឆ្វេង នោះ L ជាលីមីតខាងឆ្វេងនៃ $f(x)$ ហើយកំណត់សរសេរ $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = L$ ។
- បើ $f(x)$ ខិតជិត R កាលណា x ខិតជិត x_0 ពីខាងស្តាំ នោះ R ជាលីមីតខាងស្តាំនៃ $f(x)$ ហើយកំណត់សរសេរ $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = R$ ។

លំហាត់គំរូ គេឱ្យអនុគមន៍ $y = f(x) = \begin{cases} 2x & \text{បើ } x > 0 \\ x^3 & \text{បើ } x \le 0 \end{cases}$ ។

ក. គណនាលីមីត $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x)$ និង $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x)$ ។

ខ. ប្រៀបធៀបតម្លៃលីមីតទាំងពីរ ។

ចម្លើយ ក. $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x + 0^+} 2x = \lim\limits_{x \to 0} 2x = 2 \cdot 0 = 0$ $(x > 0)$

$\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^-} x^3 = \lim\limits_{x \to 0} x^3 = 0^3 = 0$ ។ $(x < 0)$

ខ. គេមាន $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = 0$ និង $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = 0$

ដូចនេះ $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = 0$ ។

ក្នុងករណីនេះ គេថាអនុគមន៍ $y = f(x)$ មានលីមីត 0 ត្រង់ $x = 0$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ជាទូទៅ អនុគមន៍ $y = f(x)$ មានលីមីតត្រង់ x_0 លុះត្រាតែលីមីតខាងឆ្វេងស្មើលីមីតខាងស្តាំ។

ប្រតិបត្តិ ក. គេឱ្យ $f(x) = \begin{cases} 3x+1 & \text{បើ } x < 2 \\ -x+8 & \text{បើ } x \geq 2 \end{cases}$

គណនា $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$ និង $\lim\limits_{x \to 2^+} f(x)$ ។

ខ. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = |x|$ ។

គណនា $\lim\limits_{x \to 0} |x|$ ។

តើអនុគមន៍ $y = |x|$ មានលីមីតត្រង់ $x = 0$ ឬទេ ?

1.4 លីមីតអនន្តនៃអនុគមន៍

ក. លីមីតអនន្តនៃអនុគមន៍ស្វ័យគុណងាយ

ឧទាហរណ៍ 1 គេឱ្យអនុគមន៍ $y = x^2$ និងតារាងតម្លៃលេខ :

x	.....	-10^4	-10^3	-10^2	-10	0	10	10^2	10^3	10^4	.....
$y = x^2$	.....	10^8	10^6	10^4	10^2	0	10^2	10^4	10^6	10^8	.....

តាមតារាងតម្លៃលេខខាងលើ បើ x យកតម្លៃវិជ្ជមានកាន់តែធំទៅៗគ្មានទីបញ្ចប់ នោះអនុគមន៍ $y = x^2$ មានតម្លៃវិជ្ជមានកាន់តែធំទៅៗគ្មានទីបញ្ចប់ដែរ ។

គេថាអនុគមន៍ $y = x^2$ មានលីមីត $+\infty$ កាលណា x ខិតជិត $+\infty$ ហើយកំណត់សរសេរ $\lim\limits_{x \to +\infty} x^2 = +\infty$ ។

តាមតារាងតម្លៃលេខខាងលើ បើ x យកតម្លៃអវិជ្ជមាន កាន់តែតូចទៅៗគ្មានទីបញ្ចប់ នោះអនុគមន៍ $y = x^2$ មានតម្លៃវិជ្ជមានកាន់តែធំទៅៗគ្មានទីបញ្ចប់ដែរ ។

គេថាអនុគមន៍ $y = x^2$ មានលីមីត $+\infty$ កាលណា x ខិតជិត $-\infty$ ហើយកំណត់សរសេរ $\lim\limits_{x \to -\infty} x^2 = +\infty$ ។

ជាទូទៅ $\lim\limits_{x \to \pm\infty} ax^2 = \begin{cases} +\infty & \text{បើ } a > 0 \\ -\infty & \text{បើ } a < 0 \end{cases}$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គេឱ្យអនុគមន៍ $y = \frac{1}{x}$ និងតារាងតម្លៃលេខ :

x	10	10^2	10^3	10^4	10^5	.....
$y = \frac{1}{x}$	0,1	0,01	0,001	0,0001	0,00001	.....

x	-10	-10^2	-10^3	-10^4	-10^5	.....
$y = \frac{1}{x}$	$-0,1$	$-0,01$	$-0,001$	$-0,0001$	$-0,00001$	.....

តាមតារាងតម្លៃលេខទី 1 ខាងលើ បើ x យកតម្លៃវិជ្ជមានកាន់តែធំទៅៗគ្មានទីបញ្ចប់ នោះអនុគមន៍ $y = \frac{1}{x}$ មានតម្លៃវិជ្ជមានកាន់តែតូចទៅៗជិតស្មើសូន្យ ។

គេថាអនុគមន៍ $y = \frac{1}{x}$ មានលីមីតសូន្យ កាលណា x ខិតជិត $+\infty$ ហើយកំណត់សរសេរ $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0$ ។

តាមតារាងតម្លៃលេខទី 2 ខាងលើ បើ x យកតម្លៃអវិជ្ជមានកាន់តែតូចទៅៗគ្មានទីបញ្ចប់ នោះអនុគមន៍ $y = \frac{1}{x}$ មានតម្លៃជាច់ខាតកាន់តែតូចទៅៗជិតស្មើសូន្យ ។

គេថាអនុគមន៍ $y = \frac{1}{x}$ មានលីមីតសូន្យ កាលណា x ខិតជិត $-\infty$ ហើយកំណត់សរសេរ $\lim\limits_{x \to -\infty} \frac{1}{x} = 0$ ។

ជាទូទៅ $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \frac{a}{x} = 0 \quad (a \in \mathbb{R})$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គណនាលីមីត $\lim\limits_{x \to -\infty} x^3$ និង $\lim\limits_{x \to +\infty} (-2x^3)$ ។

ចម្លើយ $\lim\limits_{x \to -\infty} x^3 = (\lim\limits_{x \to -\infty} x)^3 = -\infty$

$\lim\limits_{x \to +\infty} (-2x^3) = -2(\lim\limits_{x \to +\infty} x)^3 = -\infty$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គណនាលីមីត $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \frac{1}{x^2}$ និង $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \frac{4}{x^3}$ ។

ចម្លើយ $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{(\lim\limits_{x \to \pm\infty} x)^2} = 0$

$\lim\limits_{x \to \pm\infty} \frac{4}{x^3} = \frac{1}{(\lim\limits_{x \to \pm\infty} x)^3} = 0$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ប្រតិបត្តិ គណនាលីមីត

ក. $\lim\limits_{x \to \pm\infty} (4x^2)$ ខ. $\lim\limits_{x \to \pm\infty} (-3x^2)$ គ. $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \left(-\frac{2}{x^2}\right)$ ។

ខ. លីមីតមានរាងមិនកំណត់

ឧទាហរណ៍ គណនា $\lim\limits_{x \to +\infty} (x^2 - x + 1)$ ។

បើ $x \to +\infty$ នោះ $\lim\limits_{x \to +\infty} (x^2 - x + 1)$ មានរាងមិនកំណត់ $\infty - \infty$ ព្រោះ $\lim\limits_{x \to +\infty} x^2 = +\infty$, $\lim\limits_{x \to +\infty} (-x + 1) = -\infty$ ។

- ***ជំហានទី 1*** : ដាក់តួដែលមានដឺក្រេធំជាងគេជាកត្តារួម : $x^2 - x + 1 = x^2\left(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)$
- ***ជំហានទី 2*** : រកលីមីតនៃកន្សោមថ្មី

$$\lim_{x \to +\infty} (x^2 - x + 1) = \lim_{x \to +\infty} \left[x^2\left(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)\right] = \lim_{x \to +\infty} x^2 = +\infty$$

ព្រោះ $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0$, $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ ។

ជាទូទៅ * បើលីមីតនៃពហុធាមានរាងមិនកំណត់ $\infty - \infty$ នៅត្រង់អនន្ត នោះគេត្រូវ :

- ដាក់តួដែលមានដឺក្រេធំជាងគេជាកត្តារួម
- គណនាលីមីតនៃកន្សោមថ្មី ។

* លីមីតនៃពហុធានៅត្រង់អនន្ត គឺជាលីមីតនៃតួដែលមានដឺក្រេធំជាងគេ ។

ប្រតិបត្តិ គណនាលីមីត

ក. $\lim\limits_{x \to \pm\infty} (x^2 - 2x + 3)$

ខ. $\lim\limits_{x \to -\infty} (2x^3 + x^2 - 3x + 1)$ ។

ឧទាហរណ៍ គណនា $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{2x+1}{x-2}$ និង $\lim\limits_{x \to -\infty} \frac{2x+1}{x-2}$ ។

បើ x ខិតជិត $+\infty$ នោះ $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{2x+1}{x-2}$ មានរាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$ ។

- ***ជំហានទី 1*** : ដាក់តួដែលមានដឺក្រេខ្ពស់ជាងគេនៅភាគយក នៅភាគបែងជាកត្តារួមហើយ

សម្រួលកត្តារួមចេញ $\frac{2x+1}{x-2} = \frac{x\left(2 + \frac{1}{x}\right)}{x\left(1 - \frac{2}{2}\right)} = \frac{2 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{2}{x}}$, $x \neq 0$ ។

- ***ជំហានទី 2*** : រកលីមីតនៃប្រភាគថ្មី

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{2x+1}{x-2} = \lim_{x \to +\infty} \frac{2+\frac{1}{x}}{1-\frac{2}{x}} = \frac{2}{1} = 2$$

ព្រោះ $\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0$, $\lim_{x \to +\infty} \frac{2}{x} = 0$ ។

តាមរបៀបដូចគ្នា គេបាន $\lim_{x \to -\infty} \frac{2x+1}{x-2} = 2$ ។

ជាទូទៅ

* បើលីមីតនៃប្រភាគសនិទានមានរាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$ នៅត្រង់អនន្ត នោះគេត្រូវ:
  - ដាក់តួដែលមានដឺក្រេធំជាងគេនៅភាគយក នៅភាគបែង ជាកត្តារួម ហើយសម្រួលចោល
  - គណនាលីមីតនៃប្រភាគថ្មី ។
* លីមីតនៃប្រភាគសនិទាននៅត្រង់អនន្ត គឺជាផលធៀបរវាងលីមីតនៃតួដែលមានដឺក្រេធំជាងគេនៅភាគយកនិងលីមីតនៃតួដែលមានដឺក្រេធំជាងគេនៅភាគបែង ។

ប្រតិបត្តិ គណនាលីមីត :

ក. $\lim_{x \to +\infty} \frac{4-x}{2x-1}$

ខ. $\lim_{x \to -\infty} \frac{2x-1}{x^2+2} = 0$

គ. $\lim_{x \to -\infty} \frac{x^2-2}{x-1}$

ឃ. $\lim_{x \to +\infty} \frac{5-2x}{x^2+3}$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh